

Agente explicable para el balance matricial exacto de recursos en TechChip Systems S.A.

Henry Modesto Portillo Quintanilla
PQ100126

David Ernesto Quijada Vásquez
QV100226

Josue Emanuel Cruz Fernandez
CF100126



Universidad Francisco Gavidia

Ingeniería en Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones

Docente: Exides Gamaliel Claros Velasquez Grupo: 01 EO8 Entrega: 23 de septiembre de 2026

Resumen—Se presenta un agente portable para modelar y resolver el balance de seis recursos y seis líneas de módulos mediante $AX = B$. El motor implementa eliminación de Gauss, Gauss–Jordan y matriz inversa con fracciones exactas, registra cada operación elemental y diagnostica sistemas singulares por rangos. Con el B original se obtiene $X = \left(-\frac{105}{83}, \frac{345}{83}, \frac{2430}{83}, \frac{1170}{83}, \frac{1130}{83}, \frac{2010}{83}\right)^T$ y residuo cero. Se demuestra que el vector $(15, 20, 25, 10, 15, 20)$ indicado por la guía es incorrecto para esos datos. Se validan además escenarios de escasez, incompatibilidad e infinitas soluciones. La entrada admite matrices de hasta 12×12 , ecuaciones, JSON, archivos de texto y enunciados en lenguaje natural convertidos a A y B mediante una salida estructurada.

Index Terms—álgebra lineal, sistemas de ecuaciones, eliminación de Gauss, Gauss–Jordan, matriz inversa, agente explicable, balance de recursos

I. INTRODUCCIÓN

TechChip Systems S.A. fabrica seis líneas de aceleradores de inteligencia artificial que comparten seis recursos críticos. La decisión consiste en determinar niveles diarios de producción que consuman exactamente la capacidad asignada. El problema se representa mediante seis igualdades lineales. El objetivo del agente no es ocultar el cálculo tras una biblioteca numérica, sino producir una traza auditable y una interpretación empresarial. Consumir el 100 % en $AX = B$ no equivale a maximizar utilidad: sin función objetivo no existe fundamento para afirmar optimalidad.

II. MODELADO MATEMÁTICO

Cada variable es continua y se expresa en miles de módulos por turno. Para coherencia dimensional, a_{ij} se interpreta como consumo del recurso i por cada mil módulos de la línea j . La matriz de coeficientes es

Cuadro I
VARIABLES DEL MODELO

Variable	Línea	Unidad
x_1	AI-Edge 1	miles de módulos por turno
x_2	AI-Server Pro	miles de módulos por turno
x_3	AI-Autonomous Car	miles de módulos por turno
x_4	AI-IoT LowPower	miles de módulos por turno
x_5	AI-Robotics Heavy	miles de módulos por turno
x_6	AI-Medical Vision	miles de módulos por turno

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ y las restricciones del caso principal original son: La matriz aumentada inicial}$$

Cuadro II
RECURSOS Y DISPONIBILIDADES ORIGINALES

	Recurso	Unidad	b_i
R_1	Litografía EUV	horas-máquina	155
R_2	Pruebas ATE	horas-máquina	160
R_3	Resina de encapsulado	kg	225
R_4	Sustrato de silicio	m ²	140
R_5	Energía láser	MWh	215
R_6	Inspección óptica	horas-hombre	175

y todas sus transformaciones se reproducen íntegramente en el Apéndice A. Las operaciones elementales son reversibles y conservan el conjunto solución. Si la eliminación obtiene seis pivotes, $\det(A)$ es distinto de cero, A es invertible y existe una única solución. En la ejecución, $\det(A) = -83 \neq 0$ y $\text{rango}(A) = \text{rango}([A \mid B]) = 6$.

III. DISCREPANCIA DE DATOS

La multiplicación exacta del vector solicitado por la guía produce

$$A[15 \ 20 \ 25 \ 10 \ 15 \ 20]^T = [185 \ 200 \ 280 \ 150 \ 245 \ 195]^T.$$

No coincide con el B impreso, cuya diferencia es $(30, 40, 55, 10, 30, 20)^T$. Para ese B , el agente obtiene

$$X = \frac{1}{83}(-105, 345, 2430, 1170, 1130, 2010)^T.$$

El valor $x_1 = -105/83$ hace inviable el balance empresarial bajo $X \geq 0$, aunque el sistema matemático tiene solución única. El caso original es la prueba principal; el otro B se conserva únicamente como comparación didáctica.

IV. TRES MÉTODOS EXACTOS

IV-A. Eliminación de Gauss

El algoritmo selecciona el mayor pivote absoluto disponible, intercambia filas cuando procede y aplica $F_i \leftarrow F_i + kF_j$ bajo cada pivote. La forma triangular obtenida es

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{3} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

La sustitución hacia atrás, desarrollada íntegramente en el Apéndice A, produce $X = (-\frac{105}{83}, \frac{345}{83}, \frac{2430}{83}, \frac{1170}{83}, \frac{1130}{83}, \frac{2010}{83})^T$.

IV-B. Gauss-Jordan

Cada pivote se divide por sí mismo y se eliminan las entradas inferiores y superiores. La ejecución termina en

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{105}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{345}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2430}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1170}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1130}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

por lo que la última columna se lee como $X = (-\frac{105}{83}, \frac{345}{83}, \frac{2430}{83}, \frac{1170}{83}, \frac{1130}{83}, \frac{2010}{83})^T$.

IV-C. Matriz inversa

Se reduce $[A \mid I]$ hasta $[I \mid A^{-1}]$. La inversa exacta calculada es

$$\left[\begin{array}{cccccc} -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ \frac{83}{3} & \frac{16}{83} & \frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & -\frac{32}{83} \end{array} \right]$$

La multiplicación $A^{-1}B$ devuelve el mismo vector. Además, las pruebas verifican $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

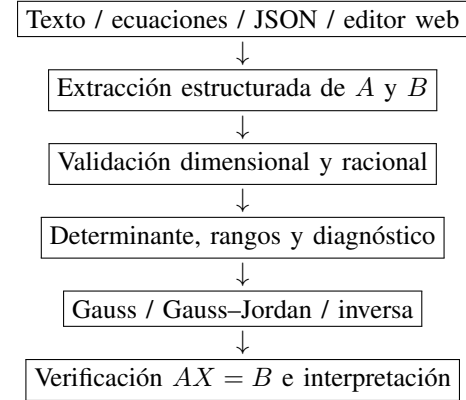
Cuadro III
COMPARACIÓN EXACTA ENTRE MÉTODOS

Variable	Gauss	Gauss-Jordan	Inversa
x_1	-105/83	-105/83	-105/83
x_2	345/83	345/83	345/83
x_3	2430/83	2430/83	2430/83
x_4	1170/83	1170/83	1170/83
x_5	1130/83	1130/83	1130/83
x_6	2010/83	2010/83	2010/83

Los seis residuos son cero y $E_{\max} = 0 < 10^{-6}$.

V. ARQUITECTURA DEL AGENTE

El flujo funcional es:



agent.py contiene validación, pivoteo, rangos y análisis; exercise_parser.py convierte de forma determinista ecuaciones lineales, JSON y bloques A/B; y exercise_interpreter.py usa una salida JSON estructurada del modelo únicamente cuando la entrada libre no pertenece a esos formatos. La matriz extraída vuelve a validarse antes de llegar al motor exacto. Si faltan datos o existe ambigüedad, la interfaz solicita una aclaración y no calcula. api/solve.py ofrece la función serverless y web/ la interfaz React. Los nombres de productos o decisiones acompañan el resultado numérico para producir una lectura empresarial inmediata. El Tutor IA recibe contexto matemático recalculado por el servidor y nunca sustituye al motor exacto. La interfaz admite de 1×1 hasta 12×12 , no impone un límite de palabras y conserva un límite técnico de 2 MB por solicitud.

Cuadro IV
RESULTADOS GENERADOS POR EL AGENTE

Escenario	$\det(A)$	Rangos	Resultado exacto	Diagnóstico
B original	-83	6/6	$(-105, 345, 2430, 1170, 1130, 2010)/83$	Única, no viable
Comparación con B alternativo	-83	6/6	$(15, 20, 25, 10, 15, 20)$	Única, didáctica
Resina $B_3 = 100$	-83	6/6	$(-26355, -6780, 18555, 3170, 3505, 6510)/83$	Única, no viable
$F_6 = 2F_1, B_6 = 175$	0	5/6	No existe	Incompatible
$F_6 = 2F_1, B_6 = 310$	0	5/5	Familia con x_6 libre	Infinitas

VI. PRUEBAS DE VALIDACIÓN

En escasez, $x_1 = -26355/83$ y $x_2 = -6780/83$ prueban que no puede agotarse cada recurso con producciones no negativas. En el caso singular incompatible, la primera fila exige $2B_1 = 310$ mientras la sexta conserva 175. Al corregir también $B_6 = 310$, una ecuación es redundante y aparece una familia cuyo particular es $(-105/16, 345/16, 105/4, 165/16, 115/4, 0)^T$. Los registros literales completos se conservan en `bitacora/*.json` y su índice auditable en `bitacora/BITACORA.md`. La Fig. 1 muestra evidencia de la ejecución web del caso compatible y del procedimiento completo.

VII. CONCLUSIONES

La coincidencia exacta de tres algoritmos y el residuo nulo validan la solución del B original. La componente negativa prueba que ese balance no es un plan productivo viable bajo $X \geq 0$. El vector indicado en la guía es incorrecto y solo aparece con otro B. La singularidad distingue recursos redundantes de restricciones contradictorias. Para uso industrial se recomienda validar unidades, permitir holguras mediante desigualdades cuando corresponda e incorporar costos y demanda antes de hablar de optimización.

REFERENCIAS

- [1] D. C. Lay, S. R. Lay y J. J. McDonald, *Linear Algebra and Its Applications*, 6.ª ed. Pearson, 2021.
- [2] G. Strang, "Gaussian elimination," MIT OpenCourseWare 18.06SC, 2011. [En línea]. Disponible: <https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/>
- [3] Python Software Foundation, "fractions — Rational numbers." [En línea]. Disponible: <https://docs.python.org/3/library/fractions.html>
- [4] Streamlit, "Streamlit documentation." [En línea]. Disponible: <https://docs.streamlit.io/>
- [5] Vercel, "Using the Python runtime with Vercel Functions." [En línea]. Disponible: <https://vercel.com/docs/functions/runtimes/python>
- [6] OpenAI, "Create a model response — Responses API." [En línea]. Disponible: <https://developers.openai.com/api/reference/cli/resources/responses/methods/create>

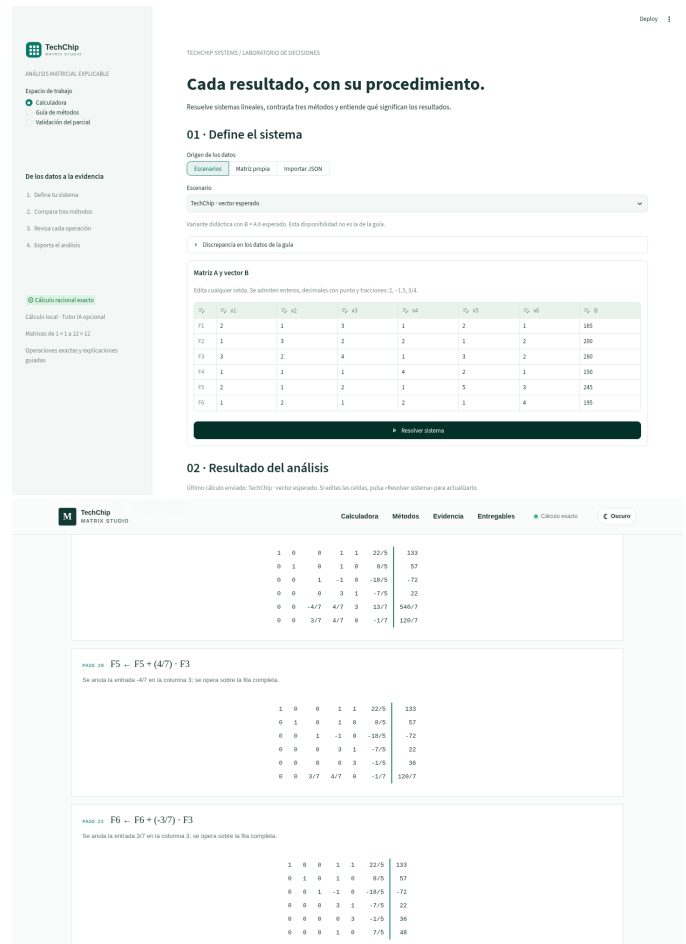


Figura 1. Evidencia de ejecución: solución compatible y traza completa publicada en Vercel.

APÉNDICE A
ELIMINACIÓN DE GAUSS: PROCEDIMIENTO COMPLETO

La secuencia contiene 25 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A \mid B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F2 \leftarrow F2 + (-1/3) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F3 \leftarrow F3 + (-2/3) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F5 \leftarrow F5 + (-2/3) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(3) = -2/3$; así, $2 + (-2/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 8: $F3 \leftarrow F3 + (1/7) \cdot F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7) \cdot (7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 9: $F4 \leftarrow F4 + (-1/7) \cdot F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = -1/7$; así, $1/3 + (-1/7) \cdot (7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 10: $F5 \leftarrow F5 + (1/7) \cdot F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(7/3) = 1/7$; así, $-1/3 + (1/7) \cdot (7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 11: $F6 \leftarrow F6 + (-4/7) \cdot F2$

El multiplicador es $-(4/3)/(7/3) = -4/7$; así, $4/3 + (-4/7) \cdot (7/3) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \end{array} \right]$$

Paso 12: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 13: $F4 \leftarrow F4 + (-3/5) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(-5/7) = -3/5$; así, $-3/7 + (-3/5) \cdot (-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 14: $F5 \leftarrow F5 + (-4/5) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(-5/7) = -4/5$; así, $-4/7 + (-4/5) \cdot (-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 15: $F6 \leftarrow F6 + (3/5) \cdot F3$

El multiplicador es $-(3/7)/(-5/7) = 3/5$; así, $3/7 + (3/5) \cdot (-5/7) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{7} & 48 \end{array} \right]$$

Paso 16: $F6 \leftarrow F6 + (-1/3) \cdot F4$

El multiplicador es $-(1)/(3) = -1/3$; así, $1 + (-1/3) \cdot (3) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 17: $F6 \leftarrow F6 + (1/9) \cdot F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(3) = 1/9$; así, $-1/3 + (1/9) \cdot (3) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 18: $\det(A) = -83$

2 intercambio(s). Las sumas de filas conservan el determinante. $\det(A) = (-1)^2 \cdot (3) \cdot (7/3) \cdot (-5/7) \cdot (3) \cdot (3) \cdot (83/45) = -83$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 19: Matriz triangular superior U

La eliminación terminó: debajo de cada pivote hay ceros. Ahora se resuelve $U \cdot X = C$ desde la última ecuación hacia la primera, porque cada fila solo depende de variables ya conocidas.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 20: $x_6 = (134/3 - (0)) / (83/45) = 2010/83$

En la fila 6 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_6 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 21: $x5 = (36 - ((-1/5) \cdot (2010/83))) / (3) = 1130/83$

En la fila 5 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x5. El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 22: $x4 = (22 - ((1) \cdot (1130/83) + (-7/5) \cdot (2010/83))) / (3) = 1170/83$

En la fila 4 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x4. El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 23: $x_3 = (360/7 - ((5/7) \cdot (1170/83) + (0) \cdot (1130/83) + (18/7) \cdot (2010/83))) / (-5/7) = 2430/83$

En la fila 3 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_3 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 24: $x_2 = (85 - ((2/3) \cdot (2430/83) + (5/3) \cdot (1170/83) + (0) \cdot (1130/83) + (4/3) \cdot (2010/83))) / (7/3) = 345/83$

En la fila 2 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x_2 . El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 25: $x1 = (225 - ((2) \cdot (345/83) + (4) \cdot (2430/83) + (1) \cdot (1170/83) + (3) \cdot (1130/83) + (2) \cdot (2010/83))) / (3) = -105/83$

En la fila 1 se pasan al lado derecho los términos ya conocidos y se divide entre el coeficiente de x1. El valor se conserva como fracción exacta.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

APÉNDICE B

GAUSS-JORDAN: PROCEDIMIENTO COMPLETO

La secuencia contiene 39 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A \mid B]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 160 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 225 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F1 \leftarrow (1/3) \cdot F1$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 160 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 155 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F3 \leftarrow F3 + (-2) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 140 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F4 \leftarrow F4 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 215 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F5 \leftarrow F5 + (-2) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 175 \end{array} \right]$$

Paso 8: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 85 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 9: $F2 \leftarrow (3/7) \cdot F2$

Se divide toda la fila entre el pivote $7/3$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 75 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 10: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 5 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 11: $F3 \leftarrow F3 + (1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & -\frac{1}{7} & 65 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 12: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 65 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 13: $F5 \leftarrow F5 + (1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 100 \end{array} \right]$$

Paso 14: $F6 \leftarrow F6 + (-4/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(4/3)/(1) = -4/3$; así, $4/3 + (-4/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \end{array} \right]$$

Paso 15: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & \frac{360}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 16: $F3 \leftarrow (-7/5) \cdot F3$

Se divide toda la fila entre el pivote $-5/7$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & \frac{355}{7} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -72 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 17: $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(8/7)/(1) = -8/7$; así, $8/7 + (-8/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 133 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & \frac{255}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -72 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 18: $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(2/7)/(1) = -2/7$; así, $2/7 + (-2/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 133 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{5} & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -72 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & \frac{370}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & \frac{540}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{120}{7} \end{array} \right]$$

Paso 19: $F4 \leftarrow F4 + (3/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(1) = 3/7$; así, $-3/7 + (3/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{57}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \end{array} \right] \begin{array}{c} 133 \\ 57 \\ -72 \\ 22 \\ \frac{540}{7} \\ \frac{120}{7} \end{array}$$

Paso 20: $F5 \leftarrow F5 + (4/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(1) = 4/7$; así, $-4/7 + (4/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{57}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \end{array} \right] \begin{array}{c} 133 \\ 57 \\ -72 \\ 22 \\ 36 \\ \frac{120}{7} \end{array}$$

Paso 21: $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(3/7)/(1) = -3/7$; así, $3/7 + (-3/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 48 \end{array} \right]$$

Paso 22: $F4 \leftarrow (1/3) \cdot F4$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 48 \end{array} \right]$$

Paso 23: $F1 \leftarrow F1 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & \frac{377}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 57 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} & 48 \end{array} \right]$$

Paso 24: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & \frac{377}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & \frac{149}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & -72 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 36 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{7}{5} & 48 \end{array} \right]$$

Paso 25: $F3 \leftarrow F3 + (1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = 1$; así, $-1 + (1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{5}{7} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{377}{3} \\ \frac{149}{3} \\ \frac{194}{3} \\ \frac{22}{3} \\ 36 \\ 48 \end{array} \right]$$

Paso 26: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{377}{3} \\ \frac{149}{3} \\ \frac{194}{3} \\ \frac{22}{3} \\ 36 \\ \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 27: $F5 \leftarrow (1/3) \cdot F5$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & \frac{377}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & \frac{149}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & -\frac{194}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 28: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & \frac{353}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & \frac{149}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & -\frac{194}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 29: $F2 \leftarrow F2 + (1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & \frac{353}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & \frac{161}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & -\frac{194}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 30: $F3 \leftarrow F3 + (-1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & \frac{353}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & \frac{161}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & -\frac{206}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{22}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 31: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{353}{3} \\ \frac{161}{3} \\ \frac{206}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 12 \\ \frac{122}{3} \end{array} \right]$$

Paso 32: $F6 \leftarrow F6 + (1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{353}{3} \\ \frac{161}{3} \\ \frac{206}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 12 \\ \frac{134}{3} \end{array} \right]$$

Paso 33: $F6 \leftarrow (45/83) \cdot F6$

Se divide toda la fila entre el pivote $83/45$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \frac{353}{161} \\ \frac{3}{206} \\ \frac{10}{3} \\ 12 \\ \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 34: $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(221/45)/(1) = -221/45$; así, $221/45 + (-221/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} -\frac{105}{83} \\ \frac{161}{3} \\ -\frac{206}{10} \\ \frac{3}{12} \\ \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 35: $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(92/45)/(1) = -92/45$; así, $92/45 + (-92/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} -\frac{105}{83} \\ \frac{345}{83} \\ -\frac{206}{3} \\ \frac{10}{3} \\ 12 \\ \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 36: $F3 \leftarrow F3 + (182/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-182/45)/(1) = 182/45$; así, $-182/45 + (182/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} -\frac{105}{83} \\ \frac{345}{83} \\ \frac{2430}{83} \\ \frac{10}{3} \\ 12 \\ \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 37: $F4 \leftarrow F4 + (4/9) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-4/9)/(1) = 4/9$; así, $-4/9 + (4/9) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{105}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{345}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2430}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1170}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 38: $F5 \leftarrow F5 + (1/15) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-1/15)/(1) = 1/15$; así, $-1/15 + (1/15) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{105}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{345}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2430}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1170}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1130}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

Paso 39: $[I \mid X]$: lectura directa de la solución

El bloque izquierdo es la identidad: la fila i representa $1 \cdot x_i = X_i$. Por eso la última columna se lee directamente, sin sustitución hacia atrás.

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{105}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{345}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2430}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1170}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1130}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{2010}{83} \end{array} \right]$$

APÉNDICE C
MATRIZ INVERSA: PROCEDIMIENTO COMPLETO Y PRODUCTO CON B

La secuencia contiene 45 estados registrados. Cada matriz es el estado posterior a la operación indicada.

Paso 1: Matriz aumentada inicial

Punto de partida: $[A \mid I]$. La barra separa los coeficientes del bloque derecho, pero cada operación elemental se aplica a la fila completa para conservar un sistema equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 2: $F1 \leftrightarrow F3$

Pivoteo parcial en la columna 1: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 3 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 3: $F1 \leftarrow (1/3) \cdot F1$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 4: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 5: $F3 \leftarrow F3 + (-2) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 6: $F4 \leftarrow F4 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 7: $F5 \leftarrow F5 + (-2) \cdot F1$

El multiplicador es $-(2)/(1) = -2$; así, $2 + (-2) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 2 & 4 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 3 & 0 & 4 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 8: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F1$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 1. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & 1 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 9: $F2 \leftarrow (3/7) \cdot F2$

Se divide toda la fila entre el pivote 7/3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & \frac{3}{7} & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 10: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{2}{3} & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{3} & 0 & \frac{3}{7} & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & - & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & - & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 11: $F3 \leftarrow F3 + (1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{11}{3} & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 12: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 3 & \frac{5}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 13: $F5 \leftarrow F5 + (1/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{13}{7} & 3 & \frac{1}{7} & 0 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & \frac{10}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 14: $F6 \leftarrow F6 + (-4/3) \cdot F2$

El multiplicador es $-(4/3)/(1) = -4/3$; así, $4/3 + (-4/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 2. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & 0 & -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Paso 15: $F3 \leftrightarrow F6$

Pivoteo parcial en la columna 3: se coloca arriba el mayor valor absoluto disponible. Intercambiar ecuaciones solo cambia su orden, no el conjunto de soluciones; además evita dividir entre cero.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{7} & \frac{5}{7} & 0 & \frac{18}{7} & 0 & -\frac{4}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 16: $F3 \leftarrow (-7/5) \cdot F3$

Se divide toda la fila entre el pivote $-5/7$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{2}{7} & 0 & -\frac{2}{7} & \frac{3}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{3}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & \frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & \frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 17: $F1 \leftarrow F1 + (-8/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(8/7)/(1) = -8/7$; así, $8/7 + (-8/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & \frac{2}{7} & \frac{5}{7} & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 18: $F2 \leftarrow F2 + (-2/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(2/7)/(1) = -2/7$; así, $2/7 + (-2/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{7} & \frac{24}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{2}{7} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 19: $F4 \leftarrow F4 + (3/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-3/7)/(1) = 3/7$; así, $-3/7 + (3/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 & \frac{8}{5} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{5} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{1}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & 1 & 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{4}{7} & \frac{4}{7} & 3 & \frac{13}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{1}{7} & -\frac{5}{7} & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 20: $F5 \leftarrow F5 + (4/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(-4/7)/(1) = 4/7$; así, $-4/7 + (4/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{4}{7} & 0 & -\frac{1}{7} & 1 & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 21: $F6 \leftarrow F6 + (-3/7) \cdot F3$

El multiplicador es $-(3/7)/(1) = -3/7$; así, $3/7 + (-3/7) \cdot (1) = 0$ en la columna 3. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & -\frac{7}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & 1 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 22: $F4 \leftarrow (1/3) \cdot F4$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{22}{5} & 0 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & -\frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{5} & 1 & -\frac{6}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Paso 23: $F1 \leftarrow F1 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{2}{15} & 0 & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{15} & 0 & \frac{4}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & 0 & -\frac{7}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{3}{15} & -\frac{1}{35} & 0 & 1 & -\frac{4}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{15} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & \frac{9}{35} \end{array} \right]$$

Paso 24: $F2 \leftarrow F2 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{18}{15} & 0 & \frac{4}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & 0 & -\frac{7}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{3}{15} & -\frac{1}{35} & 0 & 1 & -\frac{4}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{15} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & \frac{9}{35} \end{array} \right]$$

Paso 25: $F3 \leftarrow F3 + (1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = 1$; así, $-1 + (1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} & 0 & -\frac{19}{15} & \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} & 0 & -\frac{2}{15} & -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{9}{35} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} & 0 & \frac{1}{15} & \frac{2}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{8}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{3}{15} & -\frac{1}{35} & 0 & 1 & -\frac{4}{35} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{15} & 1 & -\frac{1}{15} & -\frac{4}{15} & 0 & 0 & \frac{9}{35} \end{array} \right]$$

Paso 26: $F6 \leftarrow F6 + (-1) \cdot F4$

El multiplicador es $-(-1)/(1) = -1$; así, $1 + (-1) \cdot (1) = 0$ en la columna 4. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \middle| \begin{array}{cc} 0 & -\frac{19}{15} \\ 0 & \frac{2}{15} \\ 0 & \frac{13}{15} \\ 0 & \frac{1}{15} \\ 0 & \frac{3}{15} \\ 1 & -\frac{4}{15} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{3}{15} & 0 \\ -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} \end{array} \begin{array}{cc} 0 & 9 \\ 0 & \frac{33}{5} \\ 0 & \frac{88}{5} \\ 0 & -\frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{4}{5} \\ 0 & \frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 27: $F5 \leftarrow (1/3) \cdot F5$

Se divide toda la fila entre el pivote 3, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{73}{15} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \middle| \begin{array}{cc} 0 & -\frac{19}{15} \\ 0 & \frac{2}{15} \\ 0 & \frac{13}{15} \\ 0 & \frac{1}{15} \\ 0 & \frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{4}{15} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{4}{15} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} \end{array} \begin{array}{cc} 0 & 9 \\ 0 & \frac{33}{5} \\ 0 & \frac{88}{5} \\ 0 & -\frac{1}{5} \\ -\frac{4}{15} & \frac{4}{5} \\ -\frac{1}{15} & \frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 28: $F1 \leftarrow F1 + (-2/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(2/3)/(1) = -2/3$; así, $2/3 + (-2/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{31}{15} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \middle| \begin{array}{cc} 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & \frac{2}{15} \\ 0 & \frac{13}{15} \\ 0 & \frac{1}{15} \\ 0 & \frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{4}{15} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{15} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{89}{45} & \frac{2}{9} \\ \frac{33}{5} & 0 \\ \frac{88}{5} & 0 \\ -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{5} & 0 \end{array} \right]$$

Paso 29: $F2 \leftarrow F2 + (1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{61}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} \end{array} \middle| \begin{array}{cc} 0 & -\frac{7}{5} \\ 0 & \frac{1}{5} \\ 0 & \frac{13}{15} \\ 0 & \frac{1}{15} \\ 0 & \frac{1}{5} \\ 1 & -\frac{4}{15} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{5} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{5} & 0 \\ -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} \end{array} \begin{array}{cc} \frac{89}{45} & \frac{2}{9} \\ \frac{23}{45} & \frac{1}{9} \\ \frac{8}{5} & 0 \\ -\frac{1}{5} & 0 \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{4}{5} & 0 \end{array} \right]$$

Paso 30: $F3 \leftarrow F3 + (-1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 31: $F4 \leftarrow F4 + (-1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(1/3)/(1) = -1/3$; así, $1/3 + (-1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{28}{15} & 1 & -\frac{4}{15} & -\frac{11}{15} & -\frac{1}{3} & 0 & \frac{4}{5} \end{array} \right]$$

Paso 32: $F6 \leftarrow F6 + (1/3) \cdot F5$

El multiplicador es $-(-1/3)/(1) = 1/3$; así, $-1/3 + (1/3) \cdot (1) = 0$ en la columna 5. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{23}{45} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{68}{45} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{15} & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{83}{45} & 1 & -\frac{1}{5} & -\frac{4}{5} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} & \frac{32}{45} \end{array} \right]$$

Paso 33: $F6 \leftarrow (45/83) \cdot F6$

Se divide toda la fila entre el pivote $83/45$, por eso el pivote se convierte en 1. Multiplicar una ecuación por un número distinto de cero produce una ecuación equivalente.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{221}{45} & 0 & -\frac{7}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{89}{45} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{23} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{68} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 34: $F1 \leftarrow F1 + (-221/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(221/45)/(1) = -221/45$; así, $221/45 + (-221/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{92}{45} & 0 & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{23}{23} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{68} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 35: $F2 \leftarrow F2 + (-92/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(92/45)/(1) = -92/45$; así, $92/45 + (-92/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & -\frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{182}{45} & 0 & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{68} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 36: $F3 \leftarrow F3 + (182/45) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-182/45)/(1) = 182/45$; así, $-182/45 + (182/45) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & -\frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{83}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{9} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & -\frac{45}{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{9} & -\frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 37: $F4 \leftarrow F4 + (4/9) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-4/9)/(1) = 4/9$; así, $-4/9 + (4/9) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{15} & 0 & -\frac{1}{83} & -\frac{1}{83} & 0 & -\frac{1}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 38: $F5 \leftarrow F5 + (1/15) \cdot F6$

El multiplicador es $-(-1/15)/(1) = 1/15$; así, $-1/15 + (1/15) \cdot (1) = 0$ en la columna 6. Sumar a una ecuación un múltiplo de otra es reversible y conserva exactamente las soluciones.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 39: $[I \mid A^{-1}]$: inversa obtenida

Aplicar las mismas operaciones elementales a $[A \mid I]$ equivale a multiplicar ambos bloques por A^{-1} : $A^{-1}A = I$ y $A^{-1}I = A^{-1}$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 40: $x1 = (-221/83) \cdot (155) + (-72/83) \cdot (160) + (210/83) \cdot (225) + (46/83) \cdot (140) + (-43/83) \cdot (215) + (7/83) \cdot (175) = -105/83$

Producto fila 1 de A^{-1} por la columna B. La suma de productos da la componente $x1$ de $X = A^{-1}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & \frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 41: $x_2 = (-92/83) \cdot (155) + (35/83) \cdot (160) + (57/83) \cdot (225) + (3/83) \cdot (140) + (-1/83) \cdot (215) + (-23/83) \cdot (175) = 345/83$

Producto fila 2 de A- $\hat{z}$ por la columna B. La suma de productos da la componente x_2 de $X = A-\hat{z}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & -\frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & -\frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 42: $x_3 = (182/83) \cdot (155) + (30/83) \cdot (160) + (-129/83) \cdot (225) + (-33/83) \cdot (140) + (11/83) \cdot (215) + (4/83) \cdot (175) = 2430/83$

Producto fila 3 de A- $\hat{z}$ por la columna B. La suma de productos da la componente x_3 de $X = A-\hat{z}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & -\frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & -\frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 43: $x_4 = (20/83) \cdot (155) + (-4/83) \cdot (160) + (-16/83) \cdot (225) + (21/83) \cdot (140) + (-7/83) \cdot (215) + (5/83) \cdot (175) = 1170/83$

Producto fila 4 de A- $\hat{z}$ por la columna B. La suma de productos da la componente x_4 de $X = A-\hat{z}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & -\frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & -\frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 44: $x_5 = (3/83) \cdot (155) + (16/83) \cdot (160) + (-19/83) \cdot (225) + (-1/83) \cdot (140) + (28/83) \cdot (215) + (-20/83) \cdot (175) = 1130/83$

Producto fila 5 de A- $\hat{z}$ por la columna B. La suma de productos da la componente x_5 de $X = A-\hat{z}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & -\frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & -\frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & -\frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & -\frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & \frac{1}{83} & -\frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$

Paso 45: $x_6 = (45/83) \cdot (155) + (-9/83) \cdot (160) + (-36/83) \cdot (225) + (-15/83) \cdot (140) + (5/83) \cdot (215) + (32/83) \cdot (175) = 2010/83$

Producto fila 6 de A- $\hat{z}$ por la columna B. La suma de productos da la componente x_6 de $X = A-\hat{z}B$.

$$\left[\begin{array}{cccccc|cccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{221}{83} & -\frac{72}{83} & \frac{210}{83} & \frac{46}{83} & -\frac{43}{83} & \frac{7}{83} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{92}{83} & \frac{35}{83} & \frac{57}{83} & \frac{3}{83} & -\frac{1}{83} & -\frac{23}{83} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{182}{83} & \frac{30}{83} & -\frac{129}{83} & -\frac{33}{83} & \frac{11}{83} & \frac{4}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{20}{83} & \frac{4}{83} & -\frac{16}{83} & \frac{21}{83} & \frac{7}{83} & \frac{5}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{3}{83} & -\frac{16}{83} & -\frac{19}{83} & -\frac{1}{83} & \frac{28}{83} & -\frac{20}{83} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{45}{83} & -\frac{9}{83} & -\frac{36}{83} & -\frac{15}{83} & \frac{5}{83} & \frac{32}{83} \end{array} \right]$$